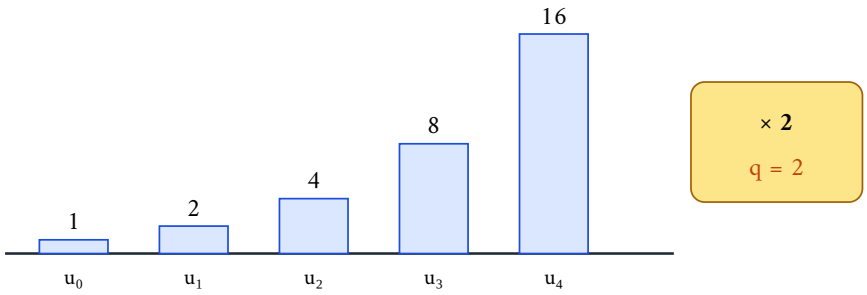
المتتاليات الهندسية

الهدف: أن نتعرّف على متتالية هندسية، وأن نحسب حدّها العام ومجموع حدود متتابعة منها، وأن نطبّقها على الفوائد المركّبة.

الفكرة في سطرين: في المتتالية الهندسية ننتقل من حدّ إلى الذي يليه بالضرب في العدد نفسه q. لذلك ينمو المقدار (أو يتناقص) بنسبة ثابتة، كما يحدث لرأس مال موضوع بفائدة مركّبة.



الشكل 1: متتالية هندسية $u_0 = 1$ و $q = 2$: كل حدّ ضعف سابقه، فالنموّ يتسارع.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التعريف:** (u_n) هندسية إذا وُجد عدد حقيقي q يحقق $u_{n+1} = q \times u_n$ من أجل كل n؛ q هو الأساس.
2. **الحدّ العام:** $u_n = u_0 \times q^n$، وبصفة عامة $u_n = u_p \times q^{n-p}$.
3. **الإثبات:** إذا كانت الحدود غير معدومة نحسب u_{n+1} / u_n؛ إذا كان ثابتاً فالمتتالية هندسية.
4. **اتجاه التغيّر** (مع $u_0 > 0$): متزايدة إذا $q > 1$، متناقصة إذا $0 < q < 1$.
5. **المجموع** ($q \neq 1$): مجموع N حداً متتابعاً = الحدّ الأول $\times (1 - q^N)/(1 - q)$.
6. **الفائدة المركّبة:** رأس مال C_0 بنسبة سنوية t يصبح بعد n سنة $C_n = C_0 \times (1 + t)^n$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $u_0 = 2$ و $q = 3$. **الحل:** $u_4 = 2 \times 3^4 = 162$، والمجموع $u_0 + \dots + u_4 = 2 \times (1 - 3^5)/(1 - 3) = 2 \times 121 = 242$. تحقّق: $2 + 6 + 18 + 54 + 162 = 242$.
2. $u_1 = 4$ و $u_3 = 36$ مع $q > 0$. **الحل:** $u_3 = u_1 \times q^2 \Leftarrow q^2 = 9 \Leftarrow q = 3$، و $u_0 = u_1/q = 4/3$.

3. 10000 دج موضوعة بفائدة مركّبة 5% سنوياً. **الحل:** بعد سنتين $C_2 = 10000 \times (1{,}05)^2 = 10000 \times 1{,}1025 = 11025$ دج.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- كتابة $u_n = u_0 + q^n$ بالخلط مع الحسابية.
- الخطأ في الأس داخل صيغة المجموع: الأس هو عدد الحدود N لا رتبة الحدّ الأخير.
- كتابة $1 + t = 1{,}5$ بدل $1{,}05$ لنسبة 5%.
- نسيان الحلّ السالب لـ $q^2 = 9$ عندما لا يشترط النص $q > 0$.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $u_{n+1} = q \times u_n$.
- $u_n = u_p \times q^{n-p}$.
- $S = \text{الأول} \times (1 - q^N)/(1 - q)$.
- زيادة بنسبة t ثابتة ⇐ هندسية أساسها $1 + t$.
- $q > 1$ مع $u_0 > 0$ ⇐ تزايد.

madrasadz.com مدرسة ديزاد